



## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE ELETRÔNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Matheus Eduardo

PROJETO : Robô Mini Sumô Sr. Batata

PERÍODO: Início do Projeto até o Torneio 12.12

### 1. CONCEITO E DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA ELETRÔNICA

A premissa fundamental do robô Sr. Batata era a força para ser dominante no combate. Essa prioridade orientou a escolha de todos os componentes eletrônicos, buscando garantir a máxima potência e eficiência.

Pesquisa e Referências: O Matheus iniciou a fase de pesquisa nos sites das principais lojas de robótica do mundo (indicação do Vini), buscando inspiração e componentes em kits prontos e peças de mini sumô.

Escolha da Placa de Controle (MCU):

No dia 23/11, a equipe discutiu a escolha da placa de controle, com as seguintes considerações:

| Opções | Análise                                                                                                       | Decisão                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| STM32  | Conhecida como "o megazord das placas" por sua potência. Não havia experiência prévia em programação para ela | descartada.                                                     |
| ESP32  | Fortemente recomendada por um veterano (Célio) e mais familiar à equipe.                                      | Selecionada. O repositório no Git foi criado utilizando a ESP32 |

### 2. SELEÇÃO DE COMPONENTES E TESTES INICIAIS

A escolha dos componentes foi fortemente baseada nas indicações de kits e peças das lojas de robótica que o Vinícius indicou.

| Componentes | Especificação escolhida  | Justificativa                                                                       |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| motores     | 2 modelos N20 de 300 RPM | Motores pequenos, com caixa de redução e os mais utilizados na categoria Mini Sumô. |



|            |                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponte H    | TB6612FNJ                                              | Embora necessitasse de um regulador de tensão (devido à bateria de alta voltagem), foi preferida em relação à L293D (que teria sido usada com 4 rodas).                           |
| Bateria    | Lipo Battery 7.4v 2200 mAh                             | Recomendada por um veterano por proporcionar maior descarga de corrente. A tensão de 7,4V é enviada integralmente para os motores na potência máxima, garantindo o poder do robô. |
| Placa base | Placa fenolite (universal) perfurada de fibra de vidro | Usadas para montagem do circuito.                                                                                                                                                 |
| Conectores | XT60 (bateria), KRE borne (3) e barra de pinos         | Para conexões de alimentação na placa principal                                                                                                                                   |

## MARCOS DE TESTE (CIRCUITO EQUIVALENTE):

| Data  | Ação/Evento                                      | Propósito e status                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.11 | Conclusão do esquema do circuito                 | O esquema do circuito já estava finalizado                                                                   |
| 07.11 | Testes dos motores no lab                        | Verificação funcional dos motores antes da montagem no chassi                                                |
| 14.11 | Montagem de um sistema eletrônico equivalente    | Uso de componentes genéricos de laboratório para testes, simulando o sistema definitivo (motores, ESP, etc.) |
| 02.12 | O Sr. Batata funciona (com circuito equivalente) | Comprovação da lógica do sistema antes da chegada/montagem das peças oficiais                                |

## 3. DESAFIOS NA MONTAGEM OFICIAL

A transição para o circuito oficial foi marcada por desafios técnicos e de confiança, já que o responsável (Matheus) era da área de Programação, não de Eletrônica

| Data     | Evento/Desafio                                      | Ação e impacto                                        |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Contínuo | Dificuldade na Disposição e Montagem: O responsável | O chassi de teste foi usado com componentes genéricos |



|                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | enfrentou dificuldades na disposição dos componentes no chassi.                                                                                                            | para validação da disposição.                                                                                                                                                                       |
| 14.11          | Aguardando Peças Oficiais: A equipe estava limitada, usando apenas peças do laboratório para montagem parcial.                                                             | Foco em montar o sistema eletrônico equivalente para adiantar os testes e a programação.                                                                                                            |
| Todo o trajeto | Insegurança e Falta de Experiência (Soldagem): Matheus se sentiu inseguro com seu trabalho e inexperiente, especialmente na soldagem, que se tornou sua maior dificuldade. | A gestora ofereceu apoio contínuo. Ele recebeu ajuda e apoio de membros da própria equipe e de outras, o que aumentou sua confiança ao saber que outros programadores também atuavam na Eletrônica. |
| 09.12          | Início da montagem do Circuito Oficial.                                                                                                                                    | Com a confiança restabelecida e a lógica do circuito validada pelo modelo equivalente, Matheus iniciou a soldagem e montagem do circuito definitivo.                                                |
| 11.12          | Conclusão da Montagem do Circuito Oficial.                                                                                                                                 | O circuito oficial foi finalizado a tempo para a integração com o chassi.                                                                                                                           |

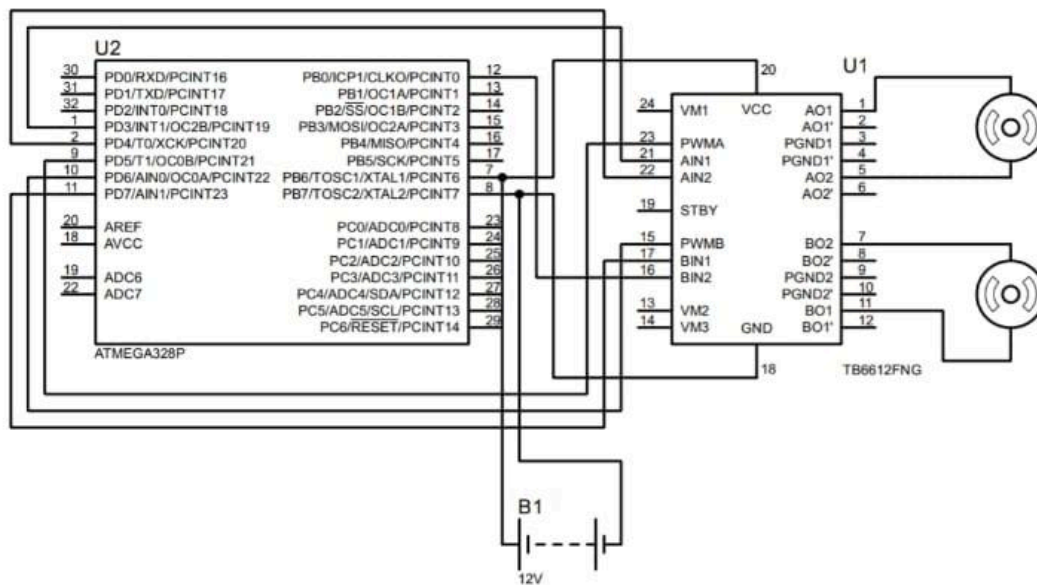
## 4. STATUS FINAL

O circuito equivalente cumpriu sua função de validar a lógica de potência e controle do Sr. Batata

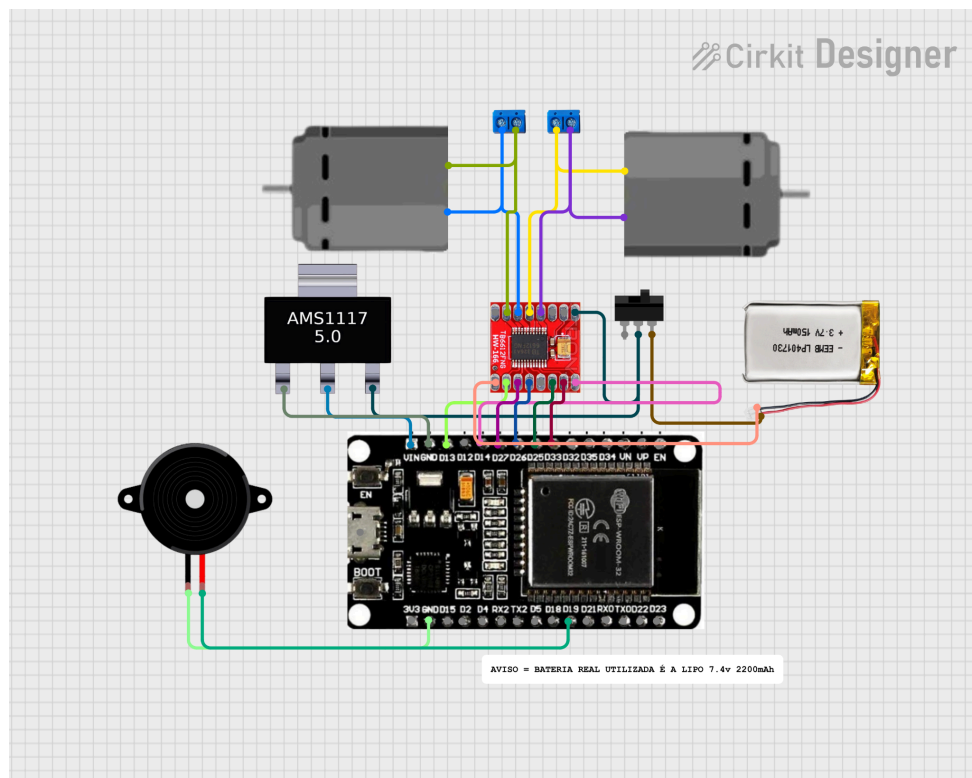
| Data  | Marco alcançado                                  | Estado atual do projeto                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.12 | Circuito oficial finalizado                      | O circuito eletrônico principal está montado e pronto para ser integrado ao Chassi Oficial (que está em processo de impressão 3D, conforme o relatório de Mecânica) |
| 12.12 | Integração física final e calibração de potência | O foco agora é na integração física com as partes mecânicas e no trabalho de Programação/Testes em campo                                                            |



## Anexos



Anexo 1 - Circuito de esboço feito no *proteus*



Anexo 2 - Modelo final 1 (usando AMS1117)



*ESTE RELATÓRIO SERÁ ATUALIZADO CONTINUAMENTE PARA ACOMPANHAR  
A EVOLUÇÃO DA ÁREA MECÂNICA DO SR BATATA ATÉ O DIA DO TORNEIO  
(12.12)*